CCF Mathématiques — BTS CIEL 1re année

Tableau récapitulatif des compétences évaluées par question

Lycée Victor Hugo – Colomiers | Épreuve E3 – Sous-épreuve U31 | 04 mai 2026

Q.	Compétences évaluées	Justification
Partie A — Contrôle qualité		
Q1	S'informer, Modéliser	Extraire les données de probabilité de l'énoncé et les traduire sous forme d'un arbre de probabilité.
Q2	Calculer	Application directe de la règle de multiplication : $P(A \cap D) = P(A) \times P(D\|A)$.
Q3	Modéliser, Calculer	Traduire la situation par la formule des probabilités totales (modéliser), puis effectuer le calcul numérique pour vérifier le résultat.
Q4	Calculer, Communiquer	Calcul de la probabilité conditionnelle par la formule de Bayes ; la demande d'interprétation contextuelle mobilise également la compétence communiquer.
Q5	S'informer	Identifier et extraire les paramètres n et p de la loi binomiale à partir du contexte, sans calcul.
Q6	Calculer	Calcul de $P(X \geq 2)$ avec la loi binomiale à l'aide d'un outil (calculatrice ou tableur).
Q7	Raisonner	Démontrer que $P(X \geq 1) \geq 0{,}9$ est équivalent à $0{,}954^n \leq 0{,}1$: chaînement rigoureux d'inférences algébriques.
Q8	Chercher, Communiquer	Concevoir et mettre en œuvre une démarche sur Géogébra pour résoudre une inéquation (chercher) ; l'appel professeur exige d'expliquer oralement la stratégie (communiquer).
Partie B — Cas particulier ($a = 0$, $b = 5$, $k = 0{,}5$)		
Q9	S'informer, Calculer	Lire la fonction $f(t) = 5\,\mathrm{e}^{-0{,}5t}$ pour identifier la forme à dériver ; appliquer les règles de dérivation pour vérifier l'expression de f'.
Q10	Raisonner	Déduire le signe de f' puis inférer les variations de f : raisonnement déductif à partir du signe de l'exponentielle.
Partie B — Modélisation générale (constantes inconnues)		
Q11	S'informer, Chercher, Communiquer	Extraire les deux conditions expérimentales (s'informer) ; concevoir une méthode sur Géogébra pour identifier a et b (chercher) ; expliquer la démarche au professeur (communiquer).
Q12	Calculer	Utiliser Géogébra comme outil de calcul symbolique pour obtenir l'expression factorisée de f'.
Q13	Raisonner, Communiquer	Analyser le signe d'un produit de fonctions pour établir les variations de f (raisonner) ; le tableau de variations complété est un acte de communication écrite.
Q14	Chercher	Résoudre graphiquement ou numériquement $f(t) < 1$ sur Géogébra : démarche d'expérimentation et de test.
Q15	Calculer	Calcul d'une primitive de $(at + b)\,\mathrm{e}^{-kt}$ par intégration par parties : mise en œuvre technique d'une stratégie de calcul.
Q16	Communiquer	Choisir parmi quatre formules celle qui exprime correctement une intégrale via une primitive : la compréhension doit se manifester par un choix explicite.
Q17	Modéliser	Traduire « énergie moyenne sur 5 ms » en expression mathématique $\mu = \frac{1}{5} \times 40$: la mise en équation est l'enjeu principal.
Partie C — Gestion d'une mémoire tampon		
Q18	S'informer	Lire la règle de suppression de 10 % et la réécrire sous forme de récurrence $u_{n+1} = 0{,}9\,u_n$: extraction et organisation de l'information.
Q19	Raisonner	Identifier la nature géométrique de la suite à partir de la récurrence : q constant $\Rightarrow$ suite géométrique.
Q20	Calculer	Écrire l'expression générale $u_n = 200 \times 0{,}9^n$ en substituant les valeurs identifiées : application directe de la formule.
Q21	Modéliser	Compléter l'algorithme en traduisant la condition $u < 1$ et la mise à jour $u \leftarrow 0{,}9\,u$ en instructions : modélisation sous forme de programme.
Q22	Chercher	Choisir librement la méthode (logarithme, algorithme, Géogébra) pour déterminer n : proposer et tester une stratégie de résolution.

Légende : S'informer | Chercher | Modéliser | Raisonner | Calculer | Communiquer

Référentiel : Bulletin officiel n° 27 du 4 juillet 2013 — Annexe II, capacités et compétences BTS.